

Trabajo Final Integrador

Desarrollo en Node.js

Desarrollo de API para Clon de Chat.



Objetivos

Construir una API RESTful con Node.js, Express y MongoDB que sirva como *backend* para una aplicación de chat (o similar), integrando la lógica del servidor con persistencia de datos en base de datos.

Consolidar conceptos de **servidores en Node**, **manejo de rutas**, **middlewares**, **conexión a MongoDB**, y la integración de *frontend-backend*.



Consigna

Cada estudiante deberá desarrollar un **servidor en Node.js con Express** que permita gestionar información de usuarios y mensajes de chat.

La API debe proveer *endpoints* para realizar operaciones CRUD y debe estar conectada a una base de datos MongoDB.

Requisitos mínimos:

1. Servidor con Express.js:

- Implementar un servidor con rutas organizadas.

- Manejar *middlewares* básicos (ej: `express.json()` para parsear JSON).

2. **Endpoints de la API:**

- `/users` → Crear, listar y eliminar usuarios.
- `/chats` → Crear nuevos chats, listar chats existentes.
- `/messages` → Enviar mensajes asociados a un chat y recuperar historial.

3. **MongoDB:**

- Conectar la aplicación a una base de datos MongoDB.
- Almacenar usuarios, chats y mensajes en colecciones separadas.
- Cada mensaje debe estar relacionado con un chat y un usuario (ej: `chatId`, `userId`).

4. **Respuestas estandarizadas:**

- Las respuestas de la API deben seguir un formato consistente (`{ success, data, message }`).

5. **Integración con el *frontend* (React):**

- El *backend* debe estar preparado para conectarse con un clon de chat realizado en React.
- Debe permitir que el *frontend* consuma datos reales desde el servidor.

6. **Buenas prácticas:**

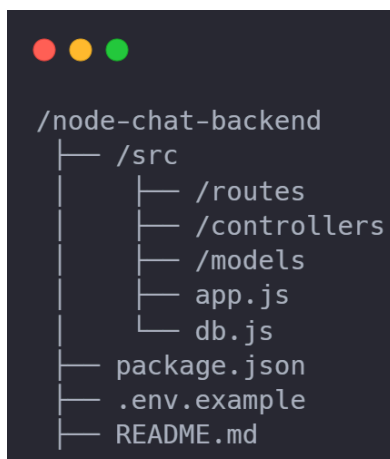
- Separar el código en carpetas (`routes`, `controllers`, `models`, etc.).
- Manejo de errores con *middlewares* personalizados.

Funcionalidades opcionales (bonus)

- Implementar autenticación con JWT (*login* y registro de usuarios).
- Crear validaciones con Zod o Joi.
- Paginación o filtrado en *endpoints* (ej: búsqueda de mensajes).
- Uso de variables de entorno con **dotenv**.

Formato de presentación / Layout

El proyecto debe subirse a un **repositorio en GitHub** con la siguiente estructura mínima:



En el README se debe incluir lo siguiente:

- Pasos de instalación y ejecución.
- Descripción de *endpoints*.
- Ejemplo de *requests* y *responses*.
- Conexión con el *frontend* (cómo consumir la API).

La API debe estar desplegada en un servicio online (ej: **Render, Railway, Cyclic o similar**) para su acceso público.

Criterios de evaluación

1. **Funcionalidad básica:** implementación de CRUD en usuarios, chats y mensajes.
2. **Manejo de Node/Express:** rutas, *middlewares*, controladores y respuestas estandarizadas.
3. **Persistencia con MongoDB:** conexión funcional, operaciones de lectura/escritura correctas.
4. **Organización del código:** estructura modular, separación de responsabilidades.
5. **Buenas prácticas:** manejo de errores, uso de **.env**, documentación clara.
6. **Git y despliegue:** *commits* progresivos que reflejen la evolución del proyecto y publicación online funcional.



Bibliografía utilizada y sugerida

Brown, E. *Learning Node.js Development*. [Aprendiendo desarrollo con Node.js]. Addison-Wesley; 2014.

Cantelon, M.; Harter, B.; Holowaychuk, T. y Rajlich, N. *Node.js in Action*. [Node.js en acción]. 2ª ed. Manning; 2017

Express. (s.f.). *Installing*. [Instalación].
<https://expressjs.com/en/starter/installing.html>

Flanagan, D. *JavaScript. The Definitive Guide. Master the World's Most-Used Programming Language*. [JavaScript. La guía definitiva. Domina el lenguaje de programación más usado del mundo]. 7ª ed. Estados Unidos: O'Reilly Media; 2020.
<https://forum.freemdict.com/uploads/short-url/II79nDbeiEq7d3M6TUUfZGEP6zc.pdf>

MDN Web Docs. (s.f.). *Asynchronous JavaScript*. [JavaScript asincrónico]. Mozilla Corporation.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Async_JS

MongoDB. (s.f.). *Welcome to the MongoDB Docs*. [Bienvenido a la documentación de MongoDB]. <https://www.mongodb.com/docs/>

Node.js. (s.f.). *Node.js v24.9.0 documentation*. [Documentación de Node.js v24.9.0]. <https://nodejs.org/en/docs>